



## Christina Ertural

✉ christina.ertural@quantumchemist.de

Staatsangehörigkeit: deutsch

in christina-ertural

Wohnhaft in Berlin

R<sup>6</sup> Christina-Ertural

QuantumChemist

### PROFIL

#### Softwareentwicklerin mit wissenschaftlichem Hintergrund

Ich bin (wissenschaftliche) Softwareentwicklerin und Full-Stack-Quantenchemikerin mit umfangreicher Erfahrung im Aufbau und in der Wartung komplexer Software-Workflows in C++ und Python. Derzeit mache ich eine Weiterbildung zum Datenexperten, in der ich meine Kenntnisse in u.a. Python, SQL und Projektmanagement ausbaue. Meine Expertise umfasst Open-Source-Entwicklung, (quantenchemische) Algorithmen, Datenverarbeitung, High-Performance-Computing sowie die Entwicklung nutzerorientierter CLI-Tools. Aus der Wissenschaft bringe ich ausgeprägte Problemlösungskompetenz mit und die Fähigkeit, mich schnell in neue Technologien einzuarbeiten.

### WEITERBILDUNGEN

06/2026 – 01/2027 Weiterbildung zur Datenexpertin  
StackFuel GmbH

- BI Specialist in SQL & Relational Databases:  
Datenbanken anlegen und verwalten, data-driven Business-Entscheidungen
- Data Analyst & Data Scientist:  
Datenanalyse (EDA, SQL), Vorhersagen, Statistik, Maschinelles Lernen und KI-gestützte Entscheidungen
- Projektmanagement:  
Business Cases, Planung von Ressourcen und Zeitplänen, Einsatz von Kanban und Jira, Management von Risiken, Stakeholder und Projektqualität

### BERUFSERFAHRUNG

09/2022 – 08/2025 Senior Softwarearchitektin ML & Materialinformatik (Postdoktorandin)  
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin  
(Regierungsforschungsinstitut)

- Konzeption und Entwicklung der Python-Workflow-Software AutoPLEX zur Automatisierung großskaliger Datenanalyse und Erzeugung von Machine-Learning-(ML)-Modellen für Materialsimulationen im Materials Project-Software-Framework, auf Basis von MongoDB-Datenbanken; resultierend in wissenschaftlichen Publikationen, 150+ Stars auf GitHub, 20k+ Downloads auf pepy.tech und einer großen Nutzerbasis.
- Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams und Implementierung wissenschaftlicher Anforderungen in robusten Code.
- Anwendung moderner Open-Source-Software-Praktiken (Versionskontrolle Git/GitHub, Tests, Dokumentation); Mitarbeit an Tools wie atomate2, pymatgen, jobflow-remote und qtoolkit mit sehr großer Nutzerbasis.
- Betreuung von Projekten und Ausbildung von Studierenden in Quantenchemie, Programmierung und Datenanalyse.

12/2017 – 07/2022 Softwareentwicklerin / Promotion (Dr. rer. nat.)  
RWTH Aachen University (Teil der Exzellenzinitiative in Deutschland)

- C++-Entwicklung (C++11) und Implementierung mehrerer quantenchemischer Bindungsdeskriptoren für die LOBSTER-Software (1,5k+ Zitationen & große Nutzerbasis) zur Elektronenstruktur-Analyse; Versionskontrolle mit Apache Subversion (SVN).
- Durchführung computergestützter Forschung mit VASP, Quantum ESPRESSO, ABINIT; resultierend in Publikationen mit 2,5k+ Zitationen.
- Betreuung von Projekten und Ausbildung von Studierenden in Quantenchemie, Programmierung und Datenanalyse.

## AUSBILDUNG

---

12/2017 – 07/2022 Promotion (Dr. rer. nat.), Theoretische Festkörperchemie  
RWTH Aachen University

10/2015 – 09/2017 Master of Science, Chemie  
RWTH Aachen University

10/2011 – 09/2015 Bachelor of Science, Chemie  
RWTH Aachen University

## TECHNISCHE KENNTNISSE

---

Programmierung C++, Python, JavaScript/TypeScript, HTML/CSS, Git, GitHub, Linux, Bash-Skripting

Frameworks, Tools & mehr MongoDB, MySQL, HPC-Umgebungen, Agile Zusammenarbeit, Open-Source-Entwicklung, Machine Learning, Workshop-Organisation, Mentoring

## SPRACHEN

---

Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend), Französisch (fortgeschritten)